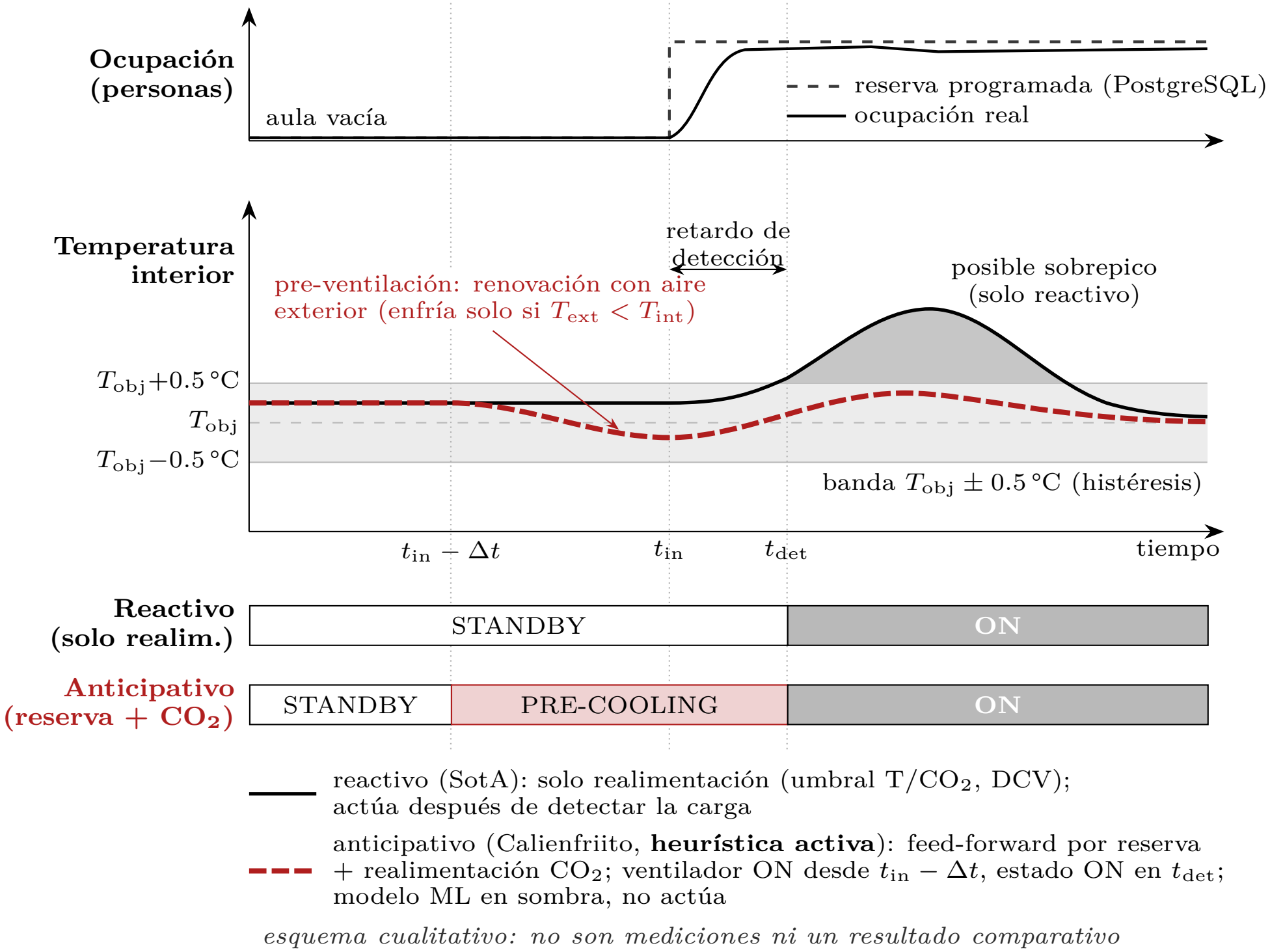

Ocupación (personas)
aula vacía
reserva programada (PostgreSQL)
ocupación real
Temperatura interior
retardo de detección
pre-ventilación: renovación con aire exterior (enfría solo si $T_{ext} < T_{int}$)
posible sobrepico (solo reactivo)
$T_{obj}+0.5\,°C$
T_{obj}
$T_{obj}-0.5\,°C$
banda $T_{obj} \pm 0.5\,°C$ (histéresis)
$t_{in} - \Delta t$
t_{in}
t_{det}
tiempo
Reactivo (solo realim.)
STANDBY
ON
Anticipativo (reserva + CO_2)
STANDBY
PRE-COOLING
ON
reactivo (SotA): solo realimentación (umbral T/CO_2, DCV); actúa después de detectar la carga
anticipativo (Calienfriito, **heurística activa**): feed-forward por reserva + realimentación CO_2; ventilador ON desde $t_{in} - \Delta t$, estado ON en t_{det}; modelo ML en sombra, no actúa
esquema cualitativo: no son mediciones ni un resultado comparativo